QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 11 — Propriétés de la translation

Rappel : la translation conserve les longueurs, les angles, les aires, l'alignement et le parallélisme. L'image d'une droite est une droite parallèle. Si A a pour image B et M pour image M', alors $ABM'M$ est un parallélogramme.

1 La translation qui transforme A en D transforme le triangle ABC en DEF. On sait que $AB = 5$ cm, $BC = 4$ cm, $\widehat{ABC} = 70°$ et que l'aire de ABC vaut 9,4 cm^2.

$DE =$ ..... $EF =$ ..... $\widehat{DEF} =$ .... aire $DEF =$ .....

Justifier :

.....

2 Toujours avec cette translation : que peut-on dire des droites (BC) et (EF) ? Justifier.

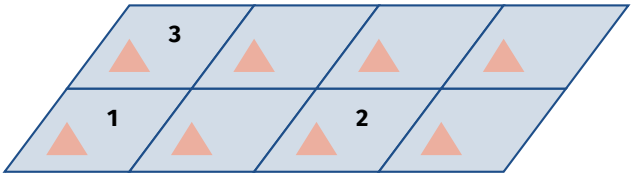
.....

3 Quelle est la nature du quadrilatère $ABED$? Justifier.

.....

.....

4 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Dans le pavage ci-dessous, le motif 1 est transformé en le motif 2 par une translation.



a. Décrire la translation qui transforme le motif 1 en le motif 2 :

.....

b. Le motif 3 est-il l'image du motif 1 par une translation ? .....

5 On sait que $ABCD$ est un parallélogramme. Par quelle translation D est-il l'image de A ? Que peut-on dire de l'image de B par cette translation ?

.....

.....

Sur le cahier

6 *(D'après les attendus)* Démontrer que deux droites sont parallèles en utilisant une translation : ABC est un triangle, D est l'image de C par la translation qui transforme A en B. Démontrer que $(BD) \parallel (AC)$.